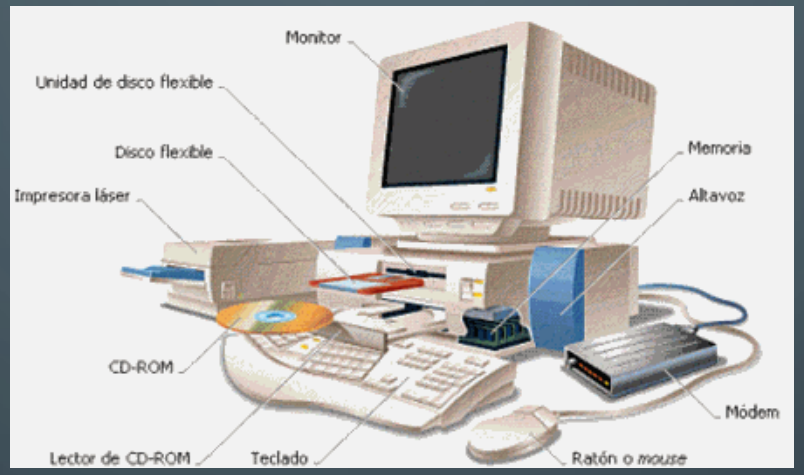
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Fundamentos de la informática

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR

EGCA

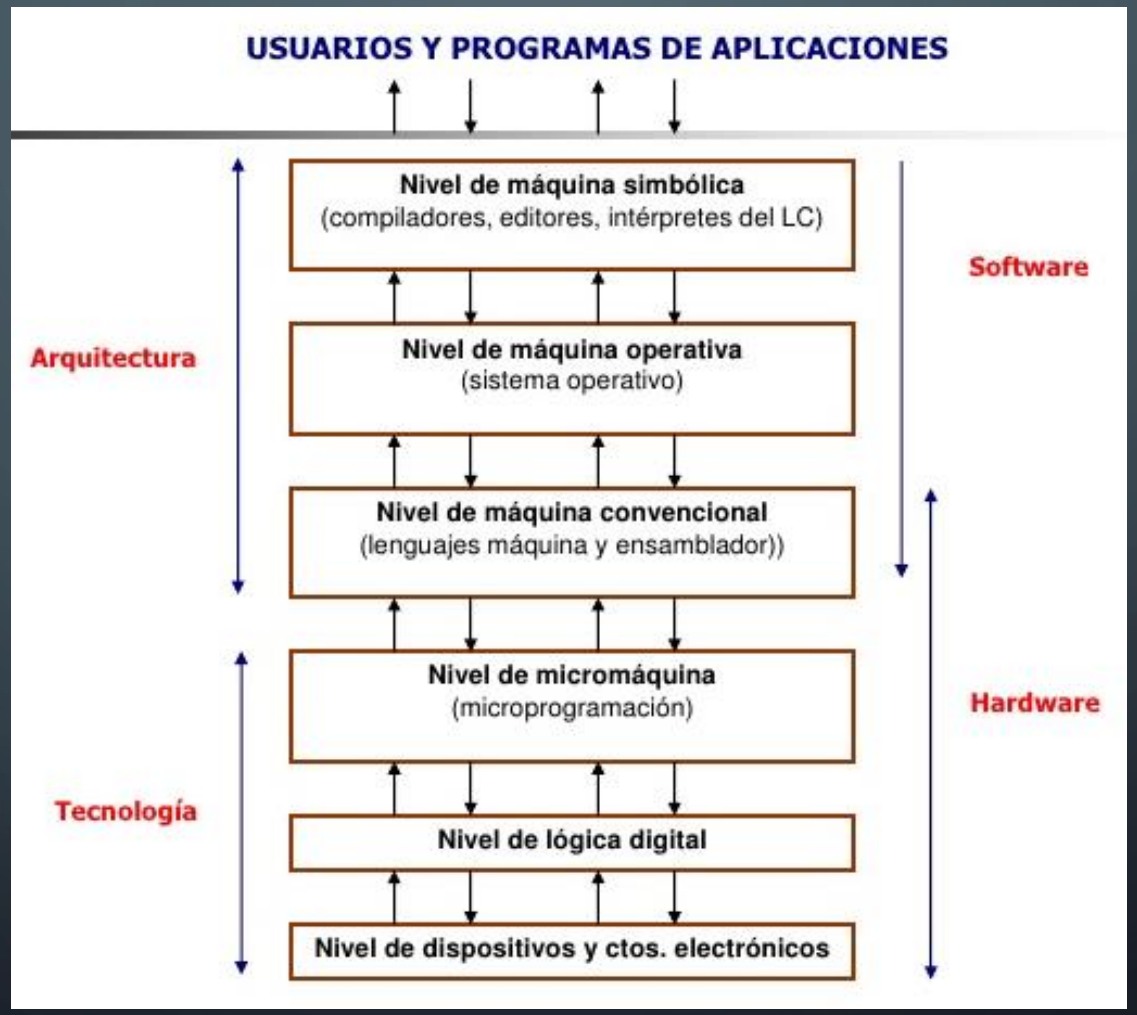
INTRODUCCIÓN



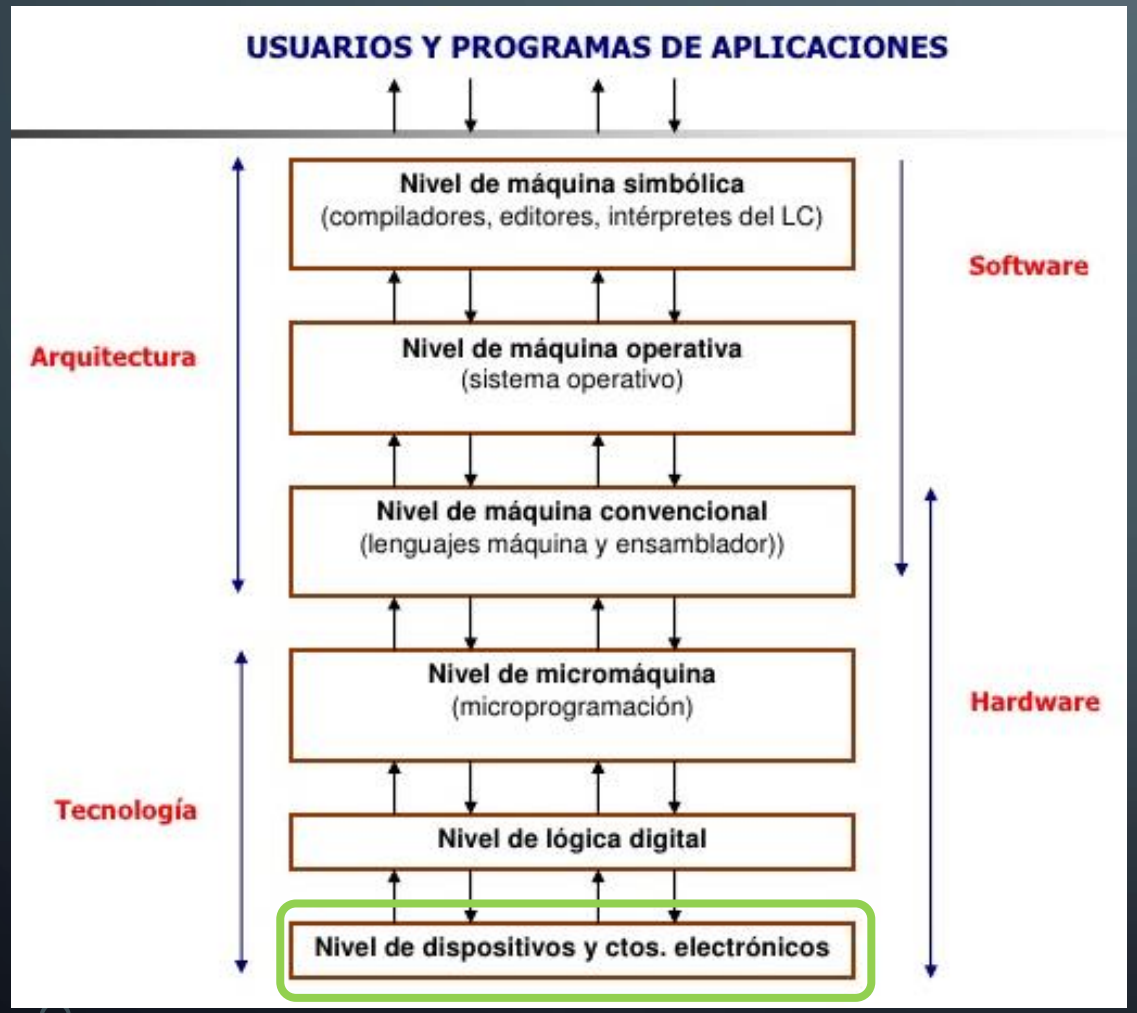
Datos de entrada → Operaciones (Lógicas y Aritméticas) → Información de salida

CONTROL
Programa de instrucciones

NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE UN COMPUTADOR



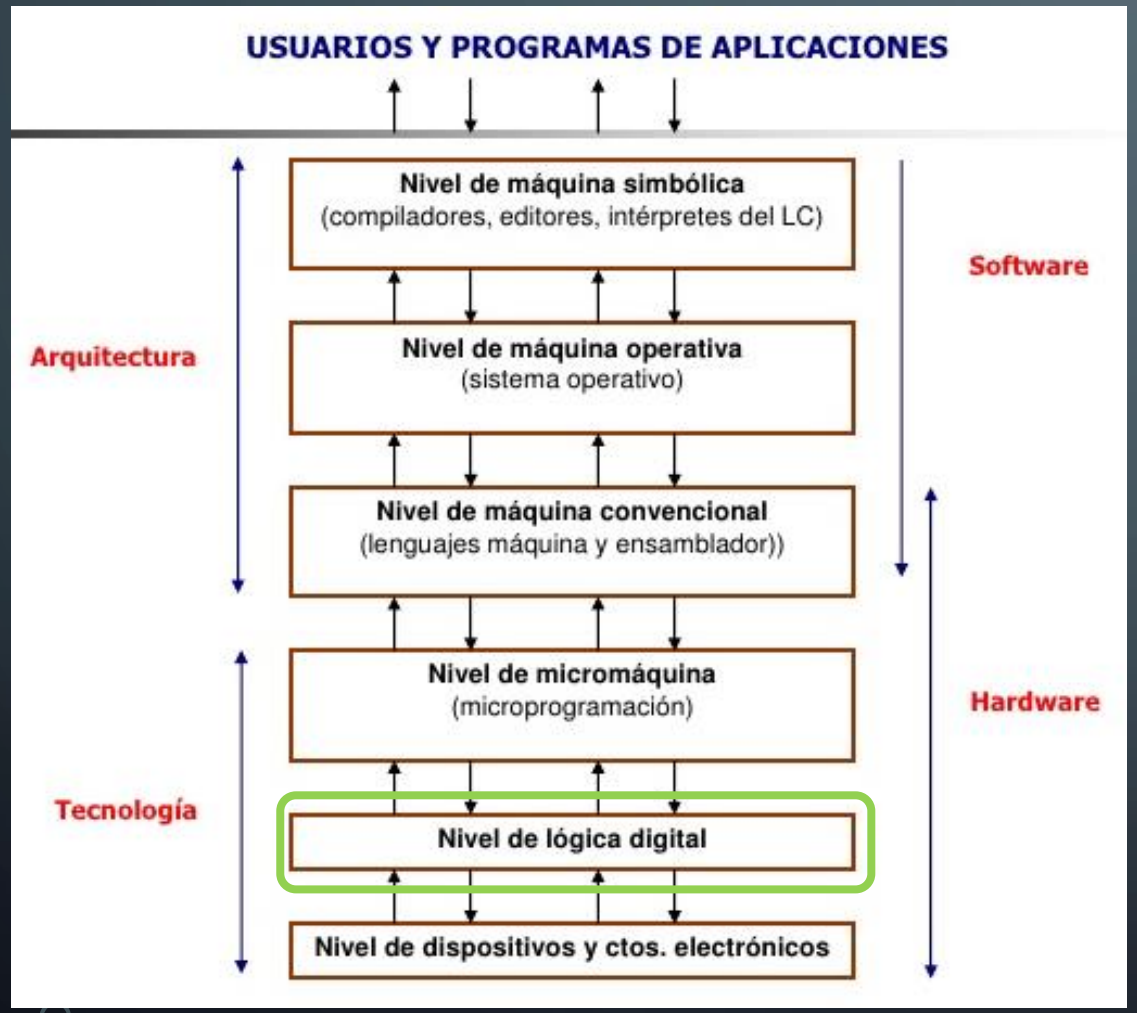
NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE UN COMPUTADOR



Nivel de dispositivos y circuitos electrónicos

Formado por componentes físicos básicos como resistencias, capacitores, transistores, etc. Los mismos que conectados de acuerdo a una determinada topología forman nuevos componentes electrónicos como biestables o puertas lógicas.

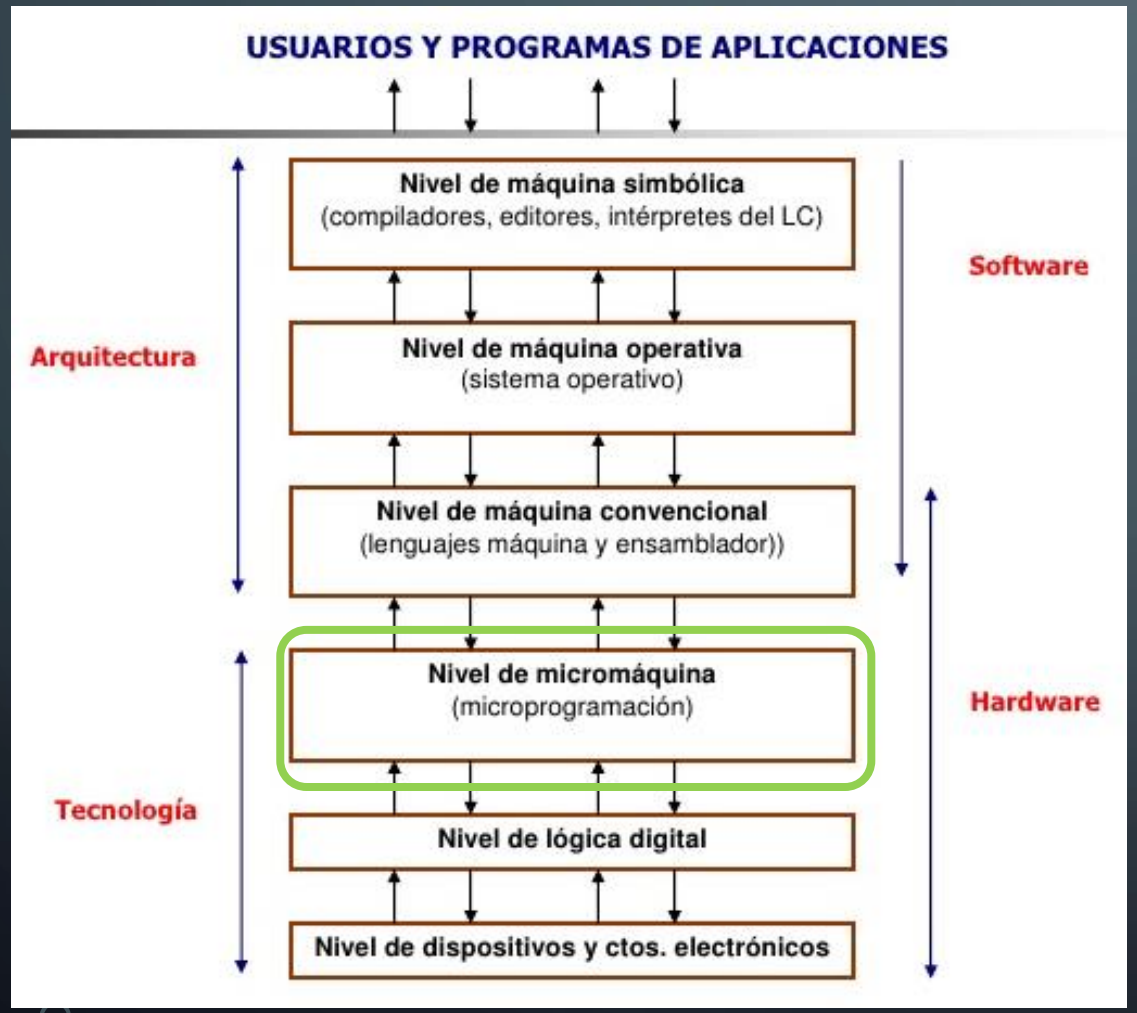
NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE UN COMPUTADOR



Nivel de lógica digital

Formado por módulos combinacionales y secuenciales tales como: multiplexores, sumadores, contadores, etc. Los mismos que resultan de la unión de los componentes electrónicos del nivel anterior.

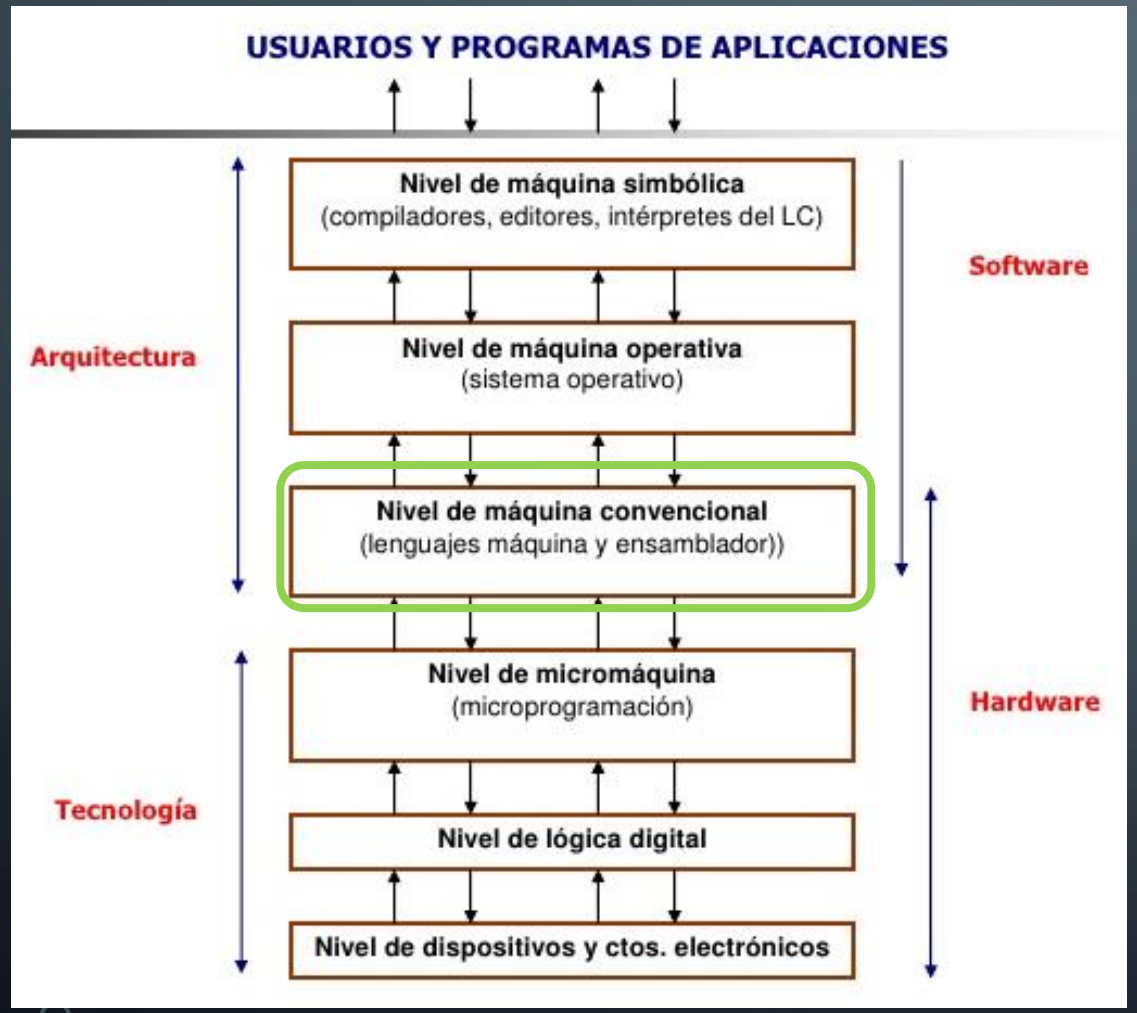
NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE UN COMPUTADOR



Nivel de micromáquina

Formado por todas las unidades funcionales del computador tales como: registros, memorias, discos de almacenamiento, etc. Los cuales resultan de la conexión de los módulos del nivel anterior.

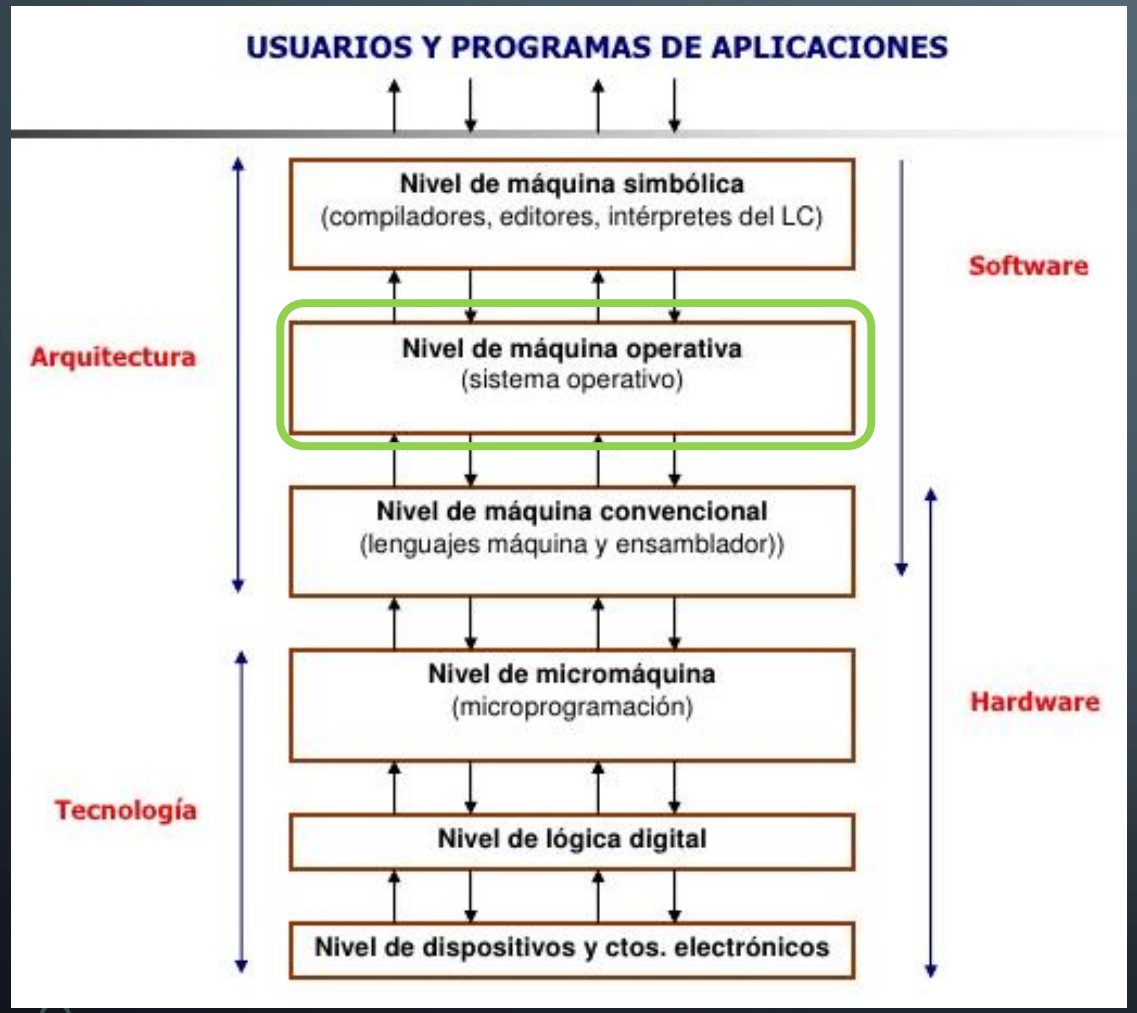
NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE UN COMPUTADOR



Nivel de máquina convencional

En este nivel se empieza a separar el hardware del software, y se usa la información generada por las unidades funcionales del nivel anterior para crear instrucciones de operaciones básicas tales como sumas, restas, etc. en lenguaje máquina. Además en este nivel ya puede interactuar el programador con la computadora a través de lenguaje ensamblador.

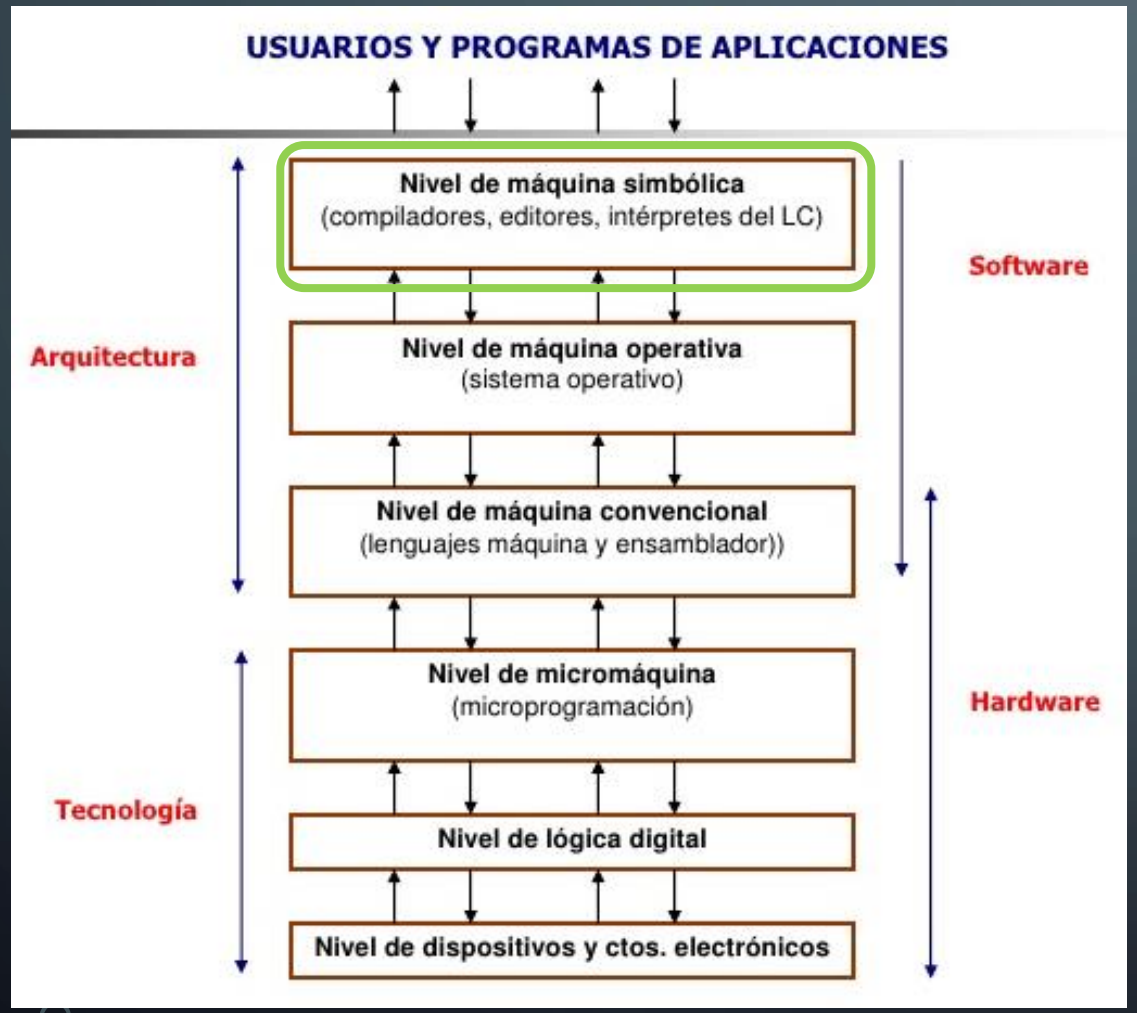
NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE UN COMPUTADOR



Nivel de máquina operativa

En este nivel se encuentra el software destinado a ayudar al usuario a tener control sobre la computadora (unidades funcionales) y para eso usa un sistema operativo que es un gestor de determinados recursos del nivel máquina.

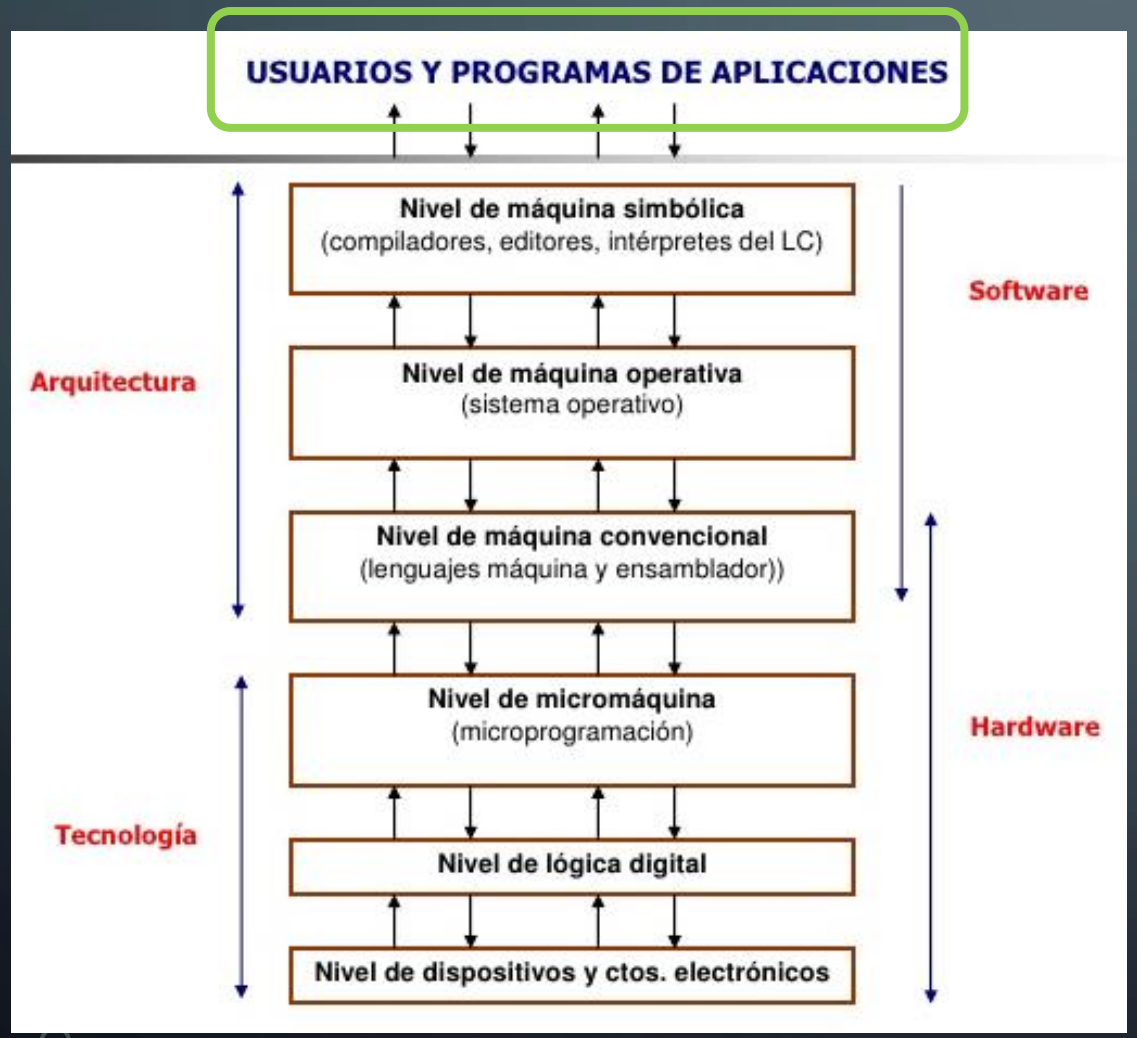
NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE UN COMPUTADOR



Nivel de máquina simbólica

En este nivel se encuentra el software que permite realizar programas y aplicaciones en lenguaje de alto nivel, que es un lenguaje altamente elaborado lo que lo hace fácilmente comprensible para el programador además de ser más sencillo que el lenguaje máquina. También se cuenta en este nivel con compiladores, interpretes y editores que entre otras cosas ayudan al programador a desarrollar instrucciones correctas antes de ser traducidas al lenguaje máquina.

NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE UN COMPUTADOR



Usuarios y programas de aplicaciones

En este nivel se encuentran los programas realizados en lenguaje de alto nivel, los mismo que facilitan al usuario la interacción con la computadora. Ejemplos de estos programas: paint, word, juegos, etc.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

En el nivel conceptual de micromáquina, sus componentes estan constituidos por elementos del nivel de lógica digital (decodificadores, codificadores, elementos de memoria, registros, etc.).

Todos los computadores convencionales contienen componentes que cumplen objetivos muy concretos. Los más conocidos desde el punto de vista funcional son:

- Biestables
- Registros
- Contadores
- Buses
- Unidad Aritmética/Lógica- Unidad de control
- Memoria principal y secundaria
- Puertos de E/S

UNIDADES FUNCIONALES DEL COMPUTADOR

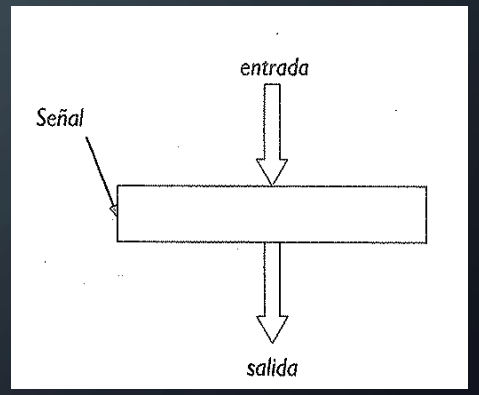
NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

BIESTABLES

Un biestable es sencillamente un elemento que almacena un bit de información.

REGISTROS

Un registro es un circuito destinado a almacenar temporalmente un dato, una instrucción o una dirección, de un número determinado, *n*, de bits. Tiene una entrada de 1 bit para una señal de control.



CONTADORES

Los contadores que se manejan en este nivel son binarios ascendentes, cuando reciben una señal de control "*t*" se incrementa su valor binario en una unidad.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

BUSES

Es un conjunto de cables (hilos conductores) en paralelo que transmiten simultáneamente información y que interconectan los distintos elementos del computador consiguiendo una velocidad razonable de funcionamiento.

Los buses que interconectan las distintas unidades funcionales se componen de tres sub-buses:

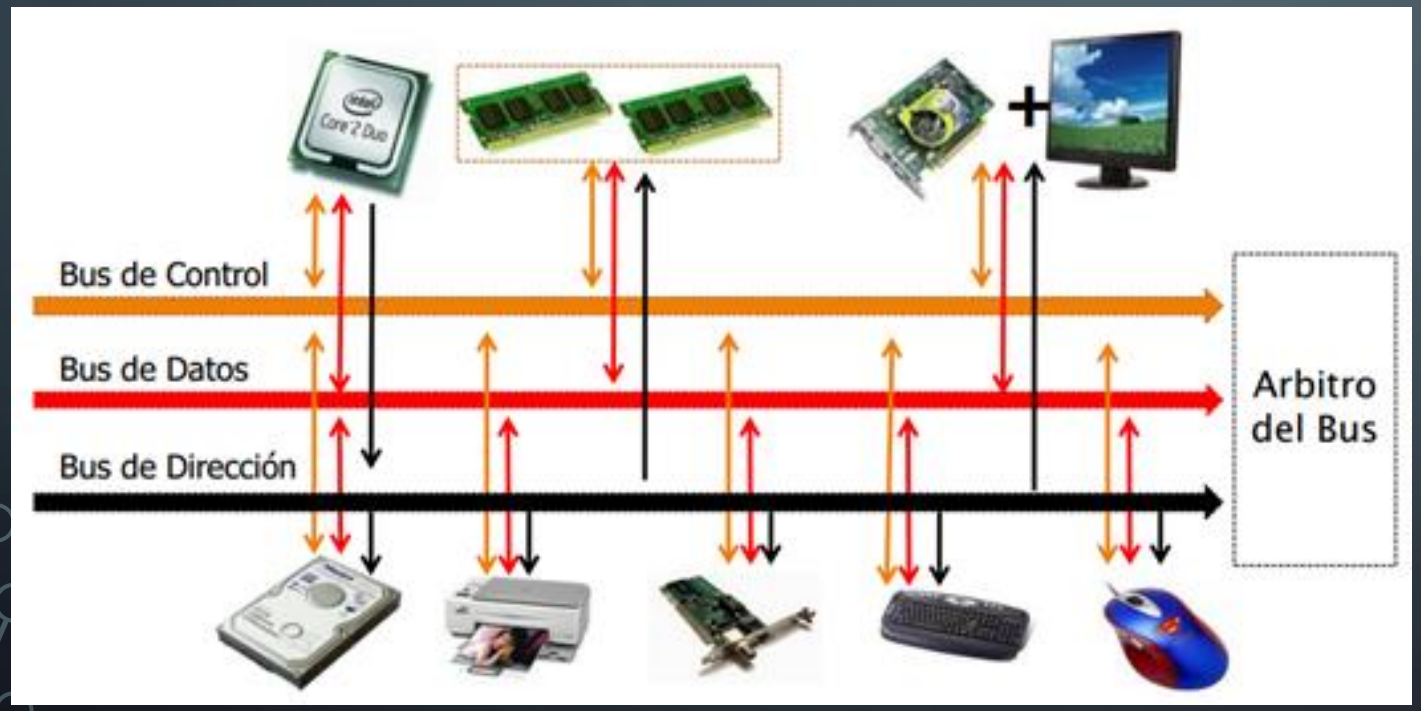
DATOS
- Transporta Datos
- Es bidireccional

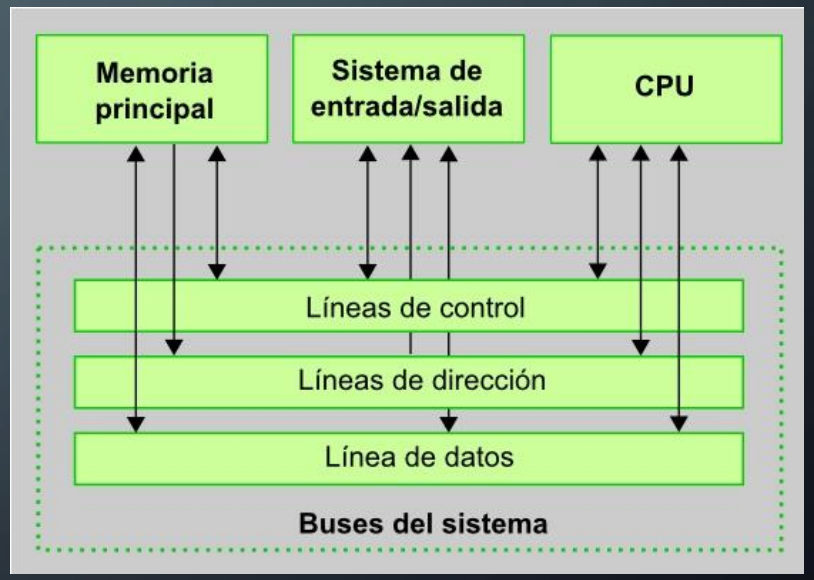
DIRECCIONES
- Transporta Direcciones
- Posición de memoria o de puerto E/S

CONTROL
- Transporta señales de control
- Transporta señales de estado

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

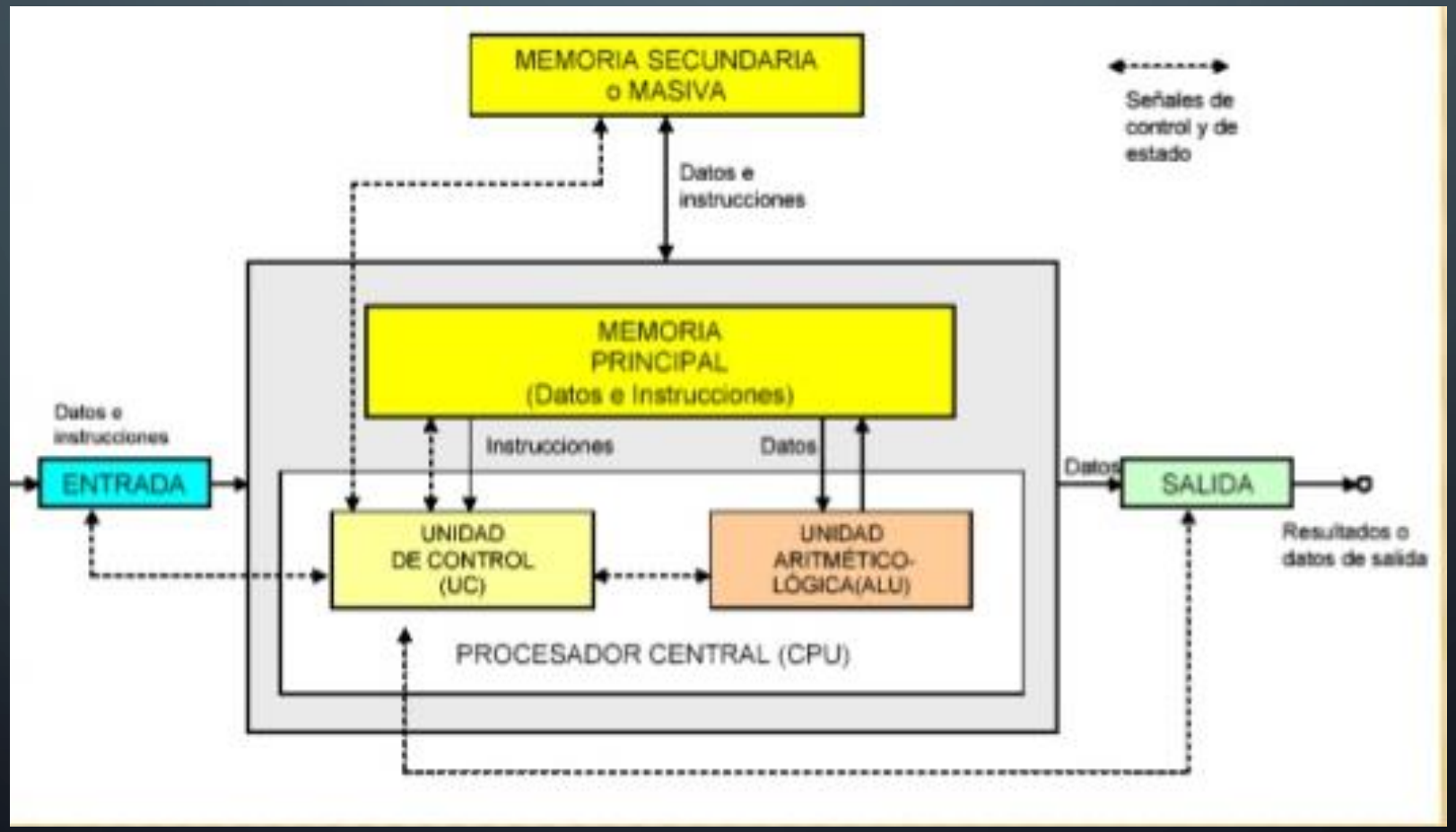
INTERCONEXIÓN CON BUS ÚNICO





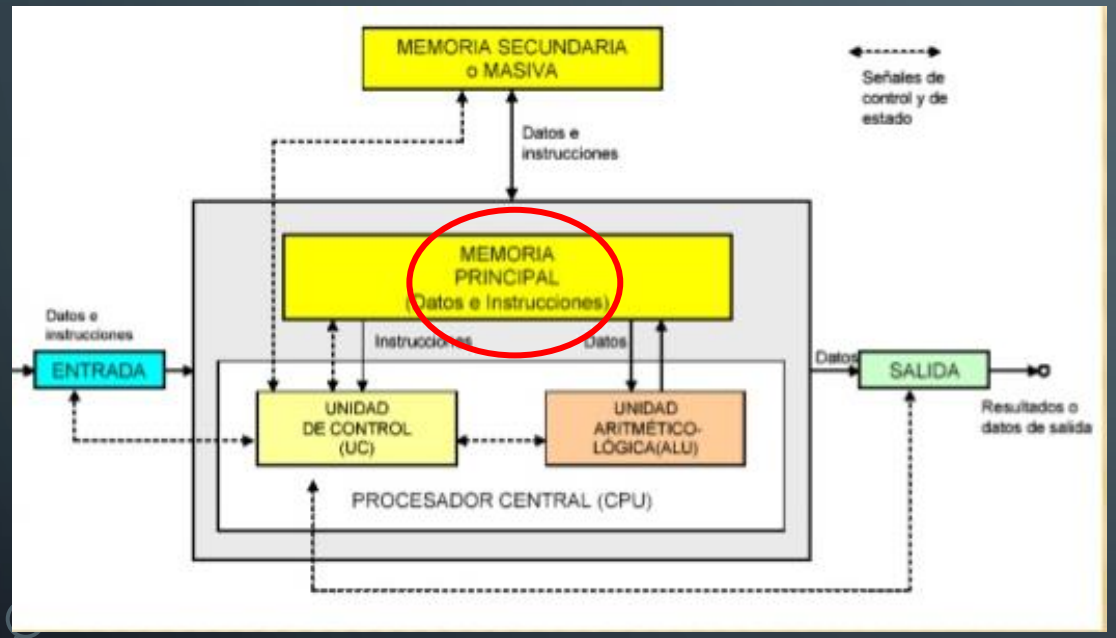
NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR



NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR



MEMORIA PRINCIPAL O CENTRAL

Es la unidad encargada de almacenar los programas y los datos necesarios para que un programa pueda ser ejecutado en un ordenador, al menos parte del mismo debe encontrarse en memoria principal, junto con los datos que deban ser procesados.

Existen dos tipos de memoria principal: la memoria RAM, que permite realizar tanto operaciones de lectura como de escritura y es volátil, y la memoria ROM, que sólo permite lecturas y es permanente.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR

MEMORIA PRINCIPAL O CENTRAL

La memoria central está dividida en posiciones (palabras de memoria) de un determinado número de bits *n*, que es donde se almacena la información. La entrada/salida de datos en la memoria se puede hacer con un bus bidireccional de *n* bits de forma que en un instante dado se leen los bits de una posición completa de memoria.

Además la memoria dispone de un bus de direcciones de *m* bits; pudiendo direccionar en total hasta 2^m posiciones distintas de memoria.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR

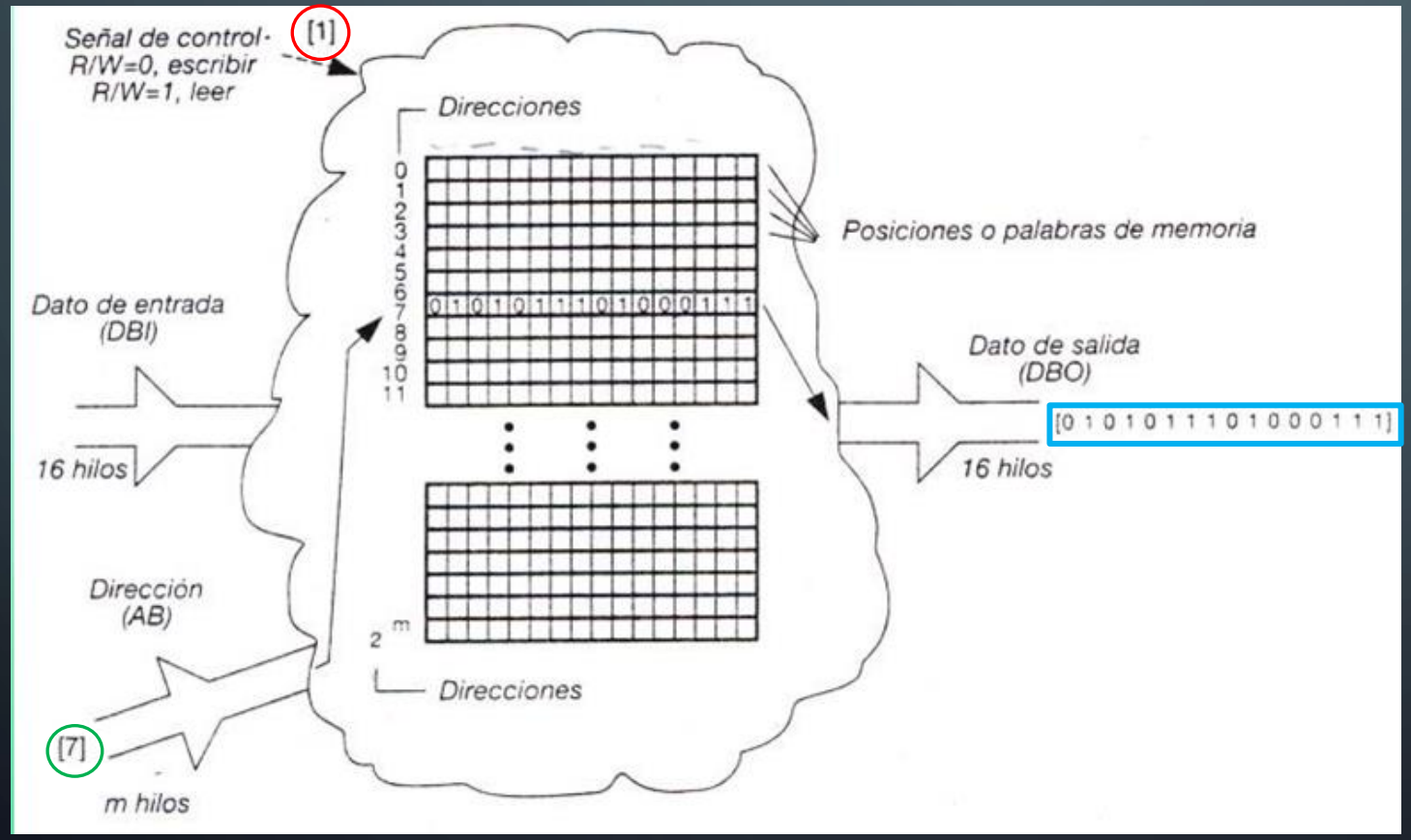
MEMORIA PRINCIPAL O CENTRAL

La memoria central dispone de dos señales de control:

- R/$\overline{W}$ (Read/Write)
  - R/$\overline{W}$=1 si se desea leer de memoria
  - R/$\overline{W}$ =0 si se desea escribir en memoria
- IO/$\overline{M}$ (InputOuput/Memory) para seleccionar el dispositivo
  - IO/$\overline{M}$=0 para seleccionar la memoria
  - IO/$\overline{M}$=1 para seleccionar un puerto de entrada/salida

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR



Señal $R/\overline{W}=1$ lo que indica leer de memoria.

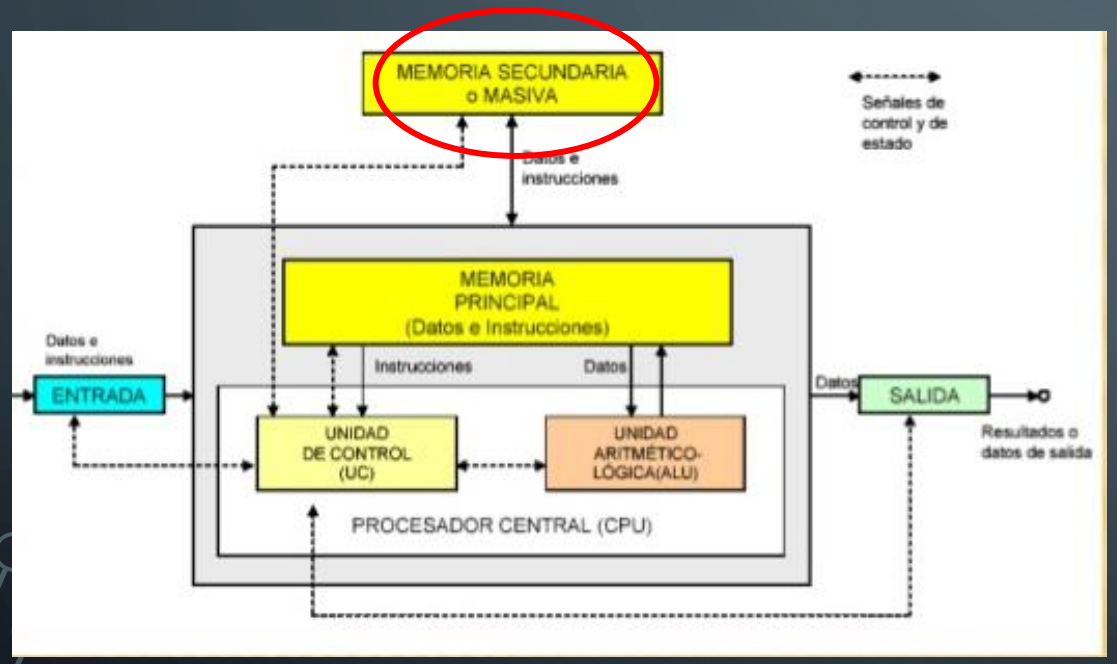
Dirección=7 lo que indica ubicarse el la posición o direccion 7 de memoria.

Datos que se encuentran en la dirección de memoria 7 mostrados a través de un bus de salida

DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE UNA MEMORIA PRINCIPAL

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR

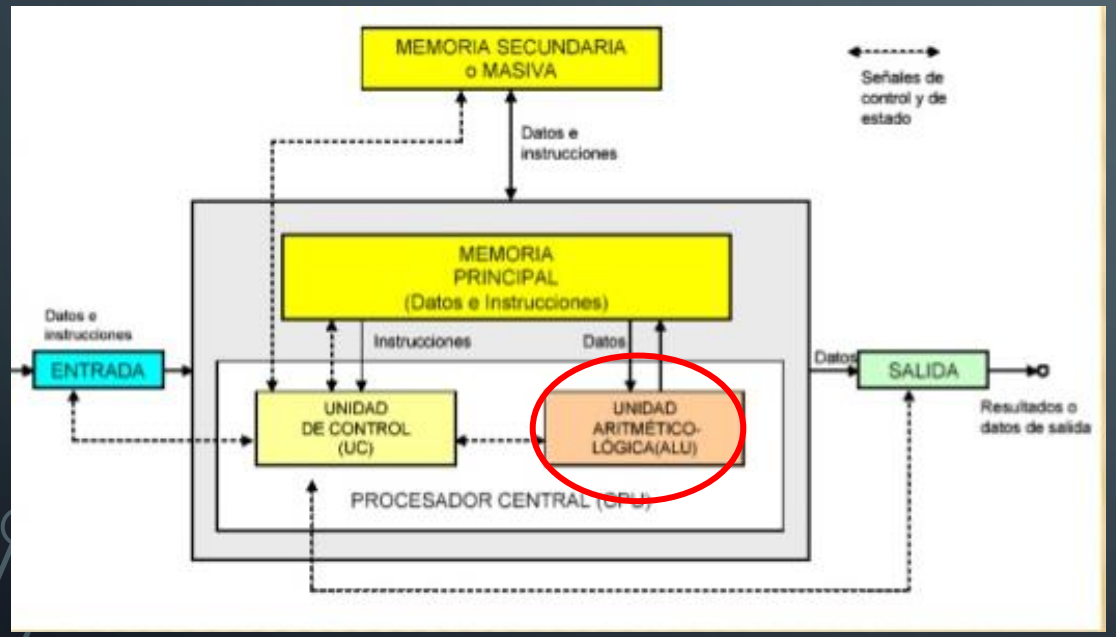


MEMORIA SECUNDARIA

Son las unidades encargadas de almacenar información masivamente de manera externa. Los datos y los programas se graban de manera frecuente en esta memoria, de esta forma, cuando se ejecute varias veces un programa o se utilicen repetidamente unos datos, no será necesario suministrarlos de nuevo.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR



UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA

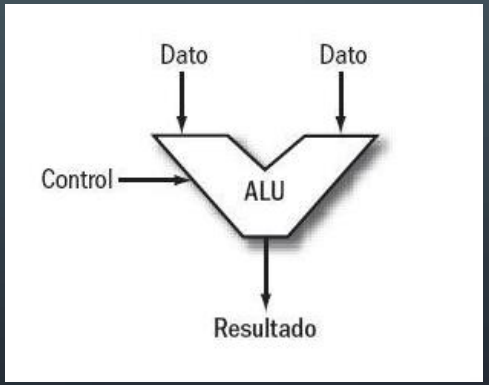
Esta unidad contiene los circuitos electrónicos necesarios para realizar las operaciones de tipo aritmético (sumas, restas, multiplicaciones, etc.) y de tipo lógico (comparaciones, operaciones del álgebra de Boole binaria, etc.).

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR

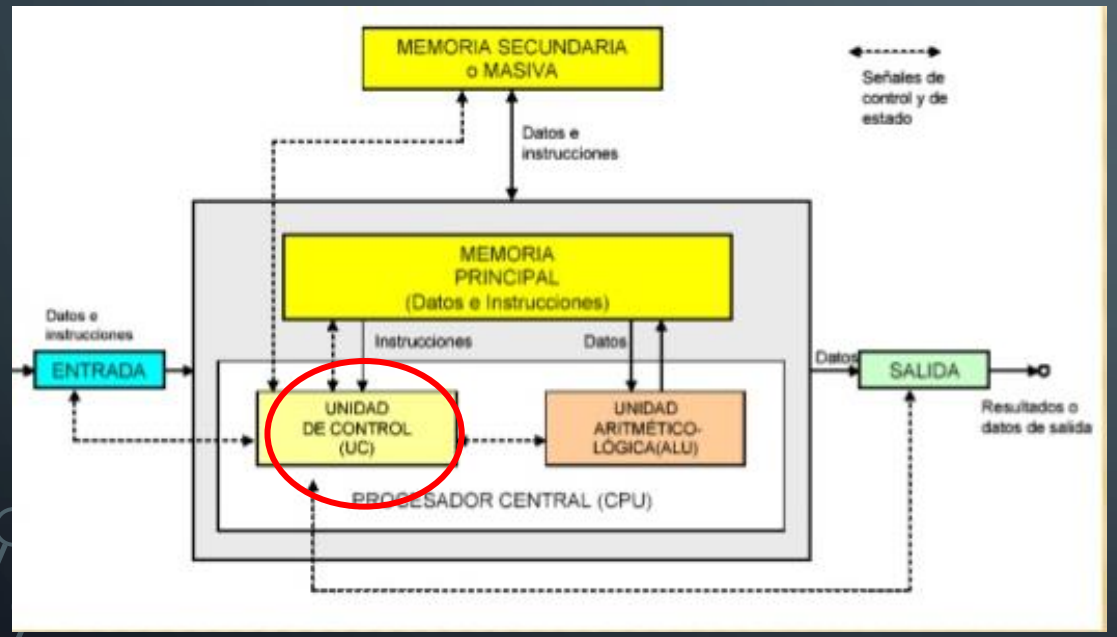
UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA

La unidad aritmético lógica contiene un banco de registros usualmente de 8 a 256, donde se almacenan los datos y resultados parciales más utilizados dentro de una secuencia de operaciones, pudiéndose reducir así los accesos a la memoria principal.



NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR

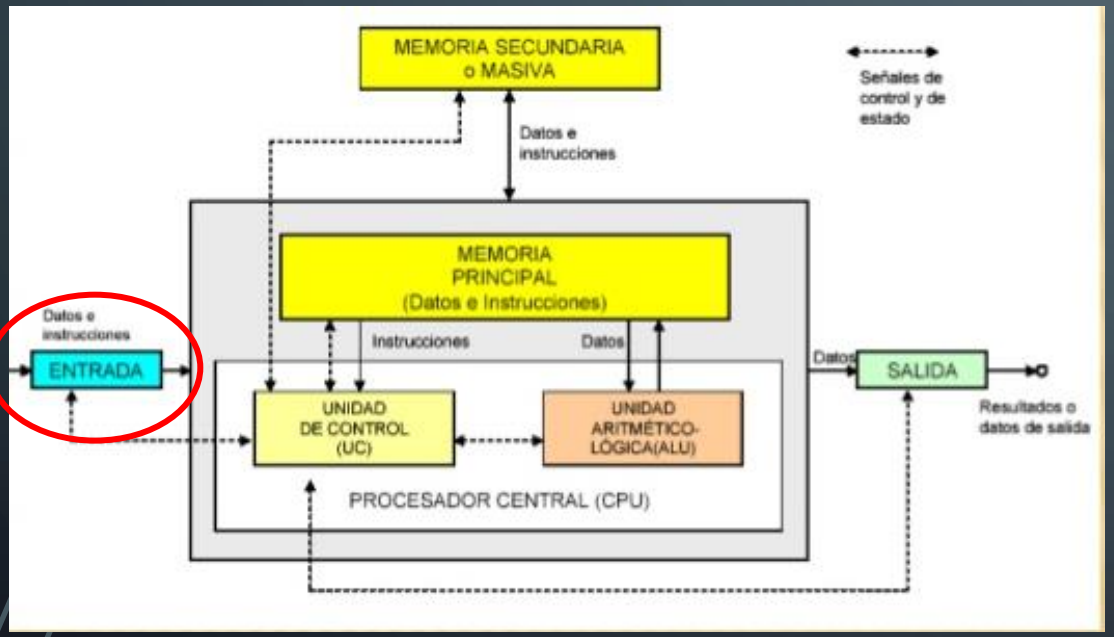


UNIDAD DE CONTROL

Es la unidad encargada de detectar señales de estado procedentes de las distintas unidades, indicando su situación o condición de funcionamiento.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR

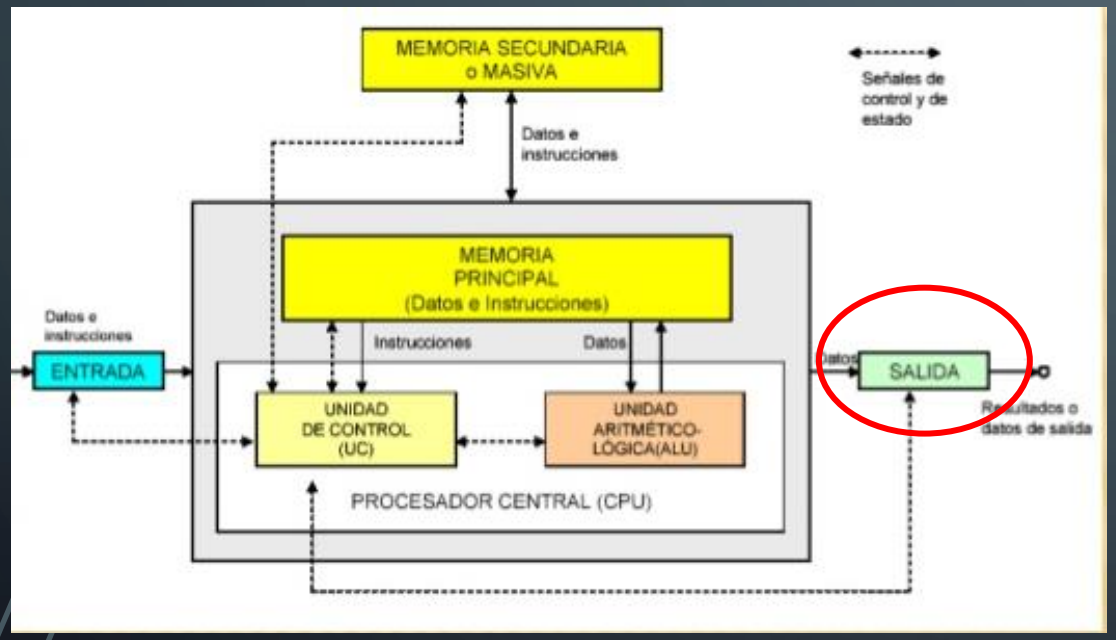


UNIDADES DE ENTRADA

Son dispositivos capaces de aceptar datos de entrada e instrucciones del exterior y de transformar la información de entrada en señales binarias de naturaleza eléctrica susceptibles de ser procesadas directamente por el ordenador.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR



UNIDADES DE SALIDA

Son dispositivos que devuelven al exterior datos de salida obtenidos como resultado de algún tipo de procesamiento. Se encargan de transformar las señales eléctricas binarias en caracteres escritos o en cualquier otro formato comprensible por el ser humano (gráficos, sonidos, etc.)

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR

PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA

En el nivel de micromáquina cada periférico (entrada, salida o memoria masiva), está constituido por uno o varios puertos de entrada/salida. Un puerto es un registro a través del cual el procesador o la memoria central intercambian información con el periférico. Posee dos señales de control:

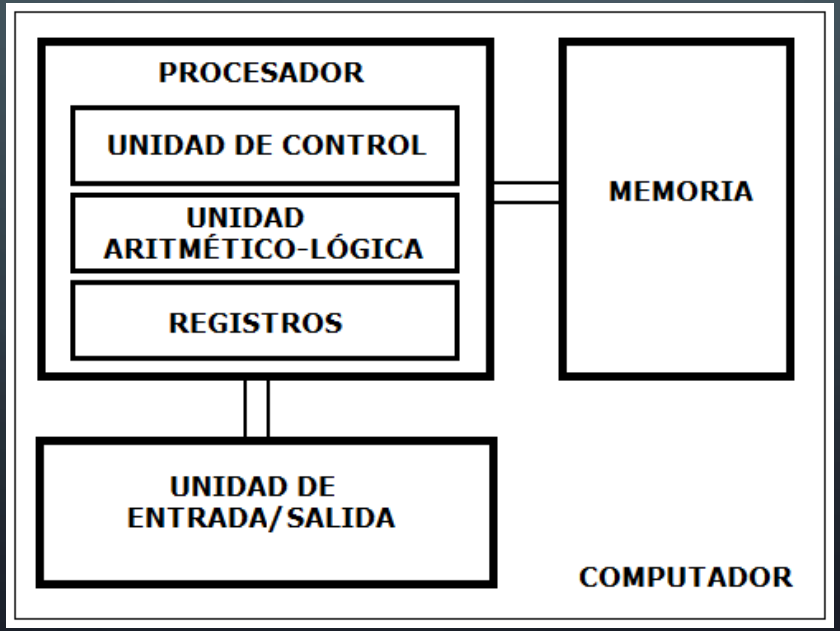
- R/$\overline{W}$ (Read/Write)
  - R/$\overline{W}$=1 si se desea leer desde un puerto de entrada
  - R/$\overline{W}$ =0 si se desea escribir en un puerto de salida
- IO/$\overline{M}$ (InputOuput/Memory) para seleccionar el dispositivo
  - IO/$\overline{M}$=0 para seleccionar la memoria
  - IO/$\overline{M}$=1 para seleccionar un puerto de entrada/salida

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

UNIDADES FUNCIONALES DE UN COMPUTADOR

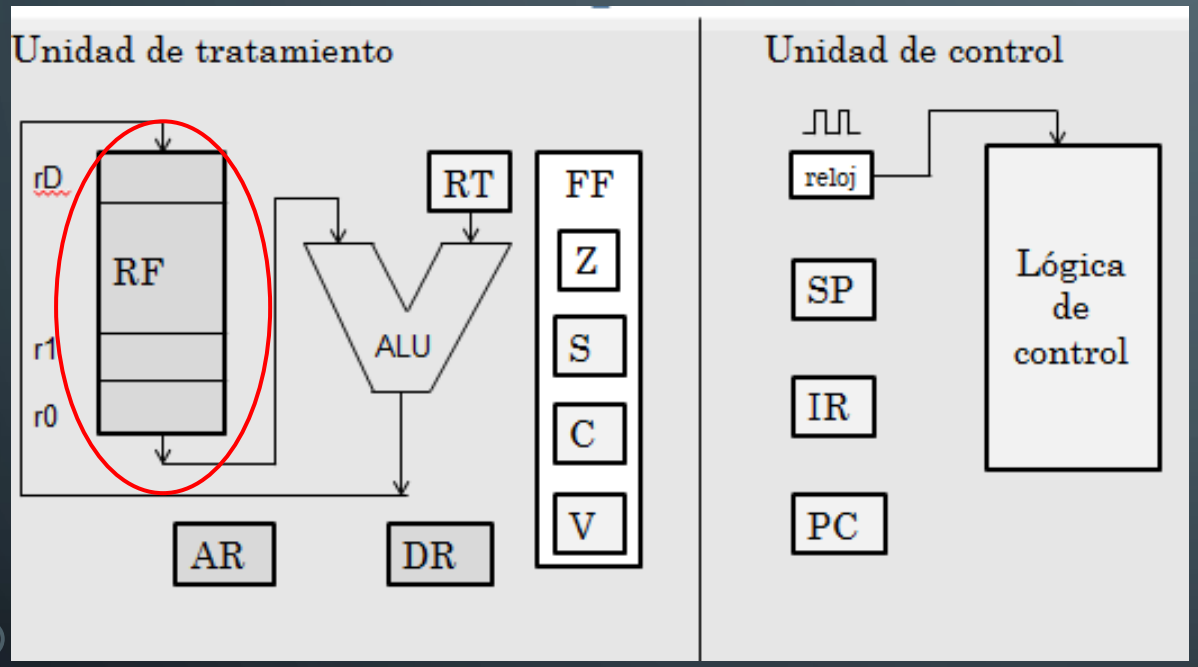
EL PROCESADOR

El procesador es la unidad que determina el funcionamiento del computador y está compuesto por la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y varios registros



NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

ELEMENTOS INTERNOS DEL PROCESADOR

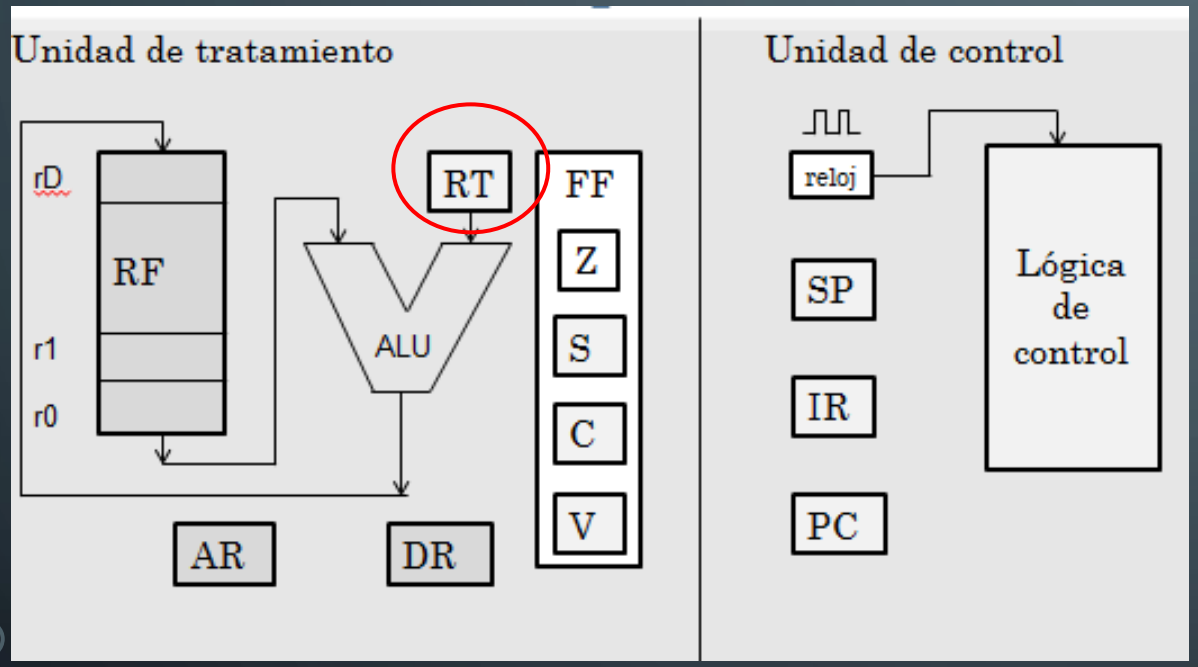


REGISTROS DE USO GENERAL

Integrados en un bloque de registros (r0-rD) llamado RF (Register File). Estos registros se utilizan como almacenamiento temporal de los datos con los que van a operar la ALU o de resultados intermedios, también almacena direcciones de memoria, la longitud de estos registros suele ser de una palabra.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

ELEMENTOS INTERNOS DEL PROCESADOR



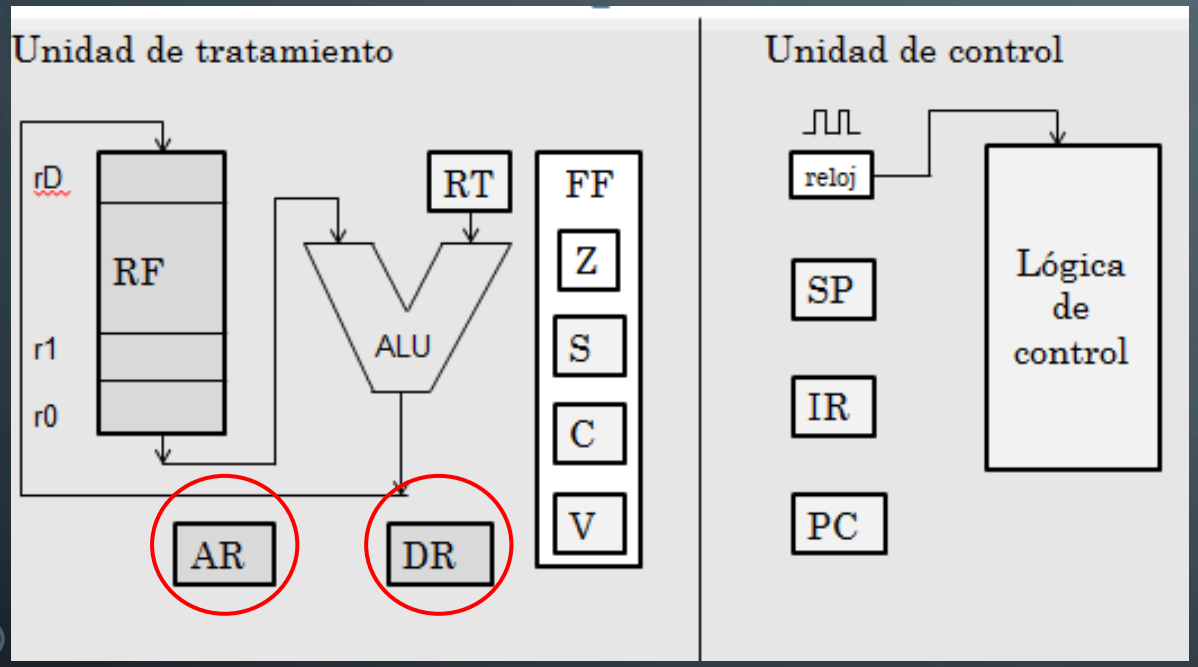
REGISTRO TEMPORAL

Denominado RT (Register Temporal) que sirve para almacenar uno de los operandos de la ALU.

La ALU opera con el contenido de uno de los registros de RF y con el contenido de RT y guarda el resultado en un registro de RF.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

ELEMENTOS INTERNOS DEL PROCESADOR



REGISTRO DE DIRECCIÓN

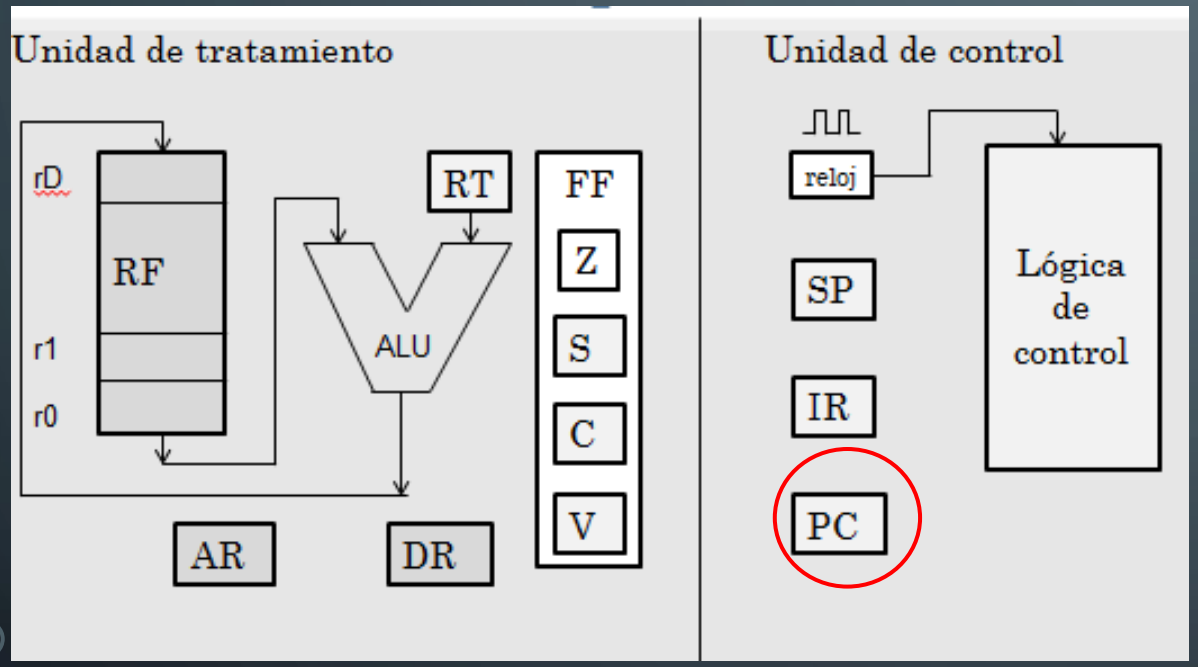
Llamado AR (Address Register) donde deberá ubicarse la dirección del dato/instrucción a leer o escribir.

REGISTRO DE DATOS

Llamado DR (Data Register) donde se almacenará el dato a escribir en la memoria o en el puerto de salida, o la información leída de la memoria o de un puerto de entrada.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

ELEMENTOS INTERNOS DEL PROCESADOR

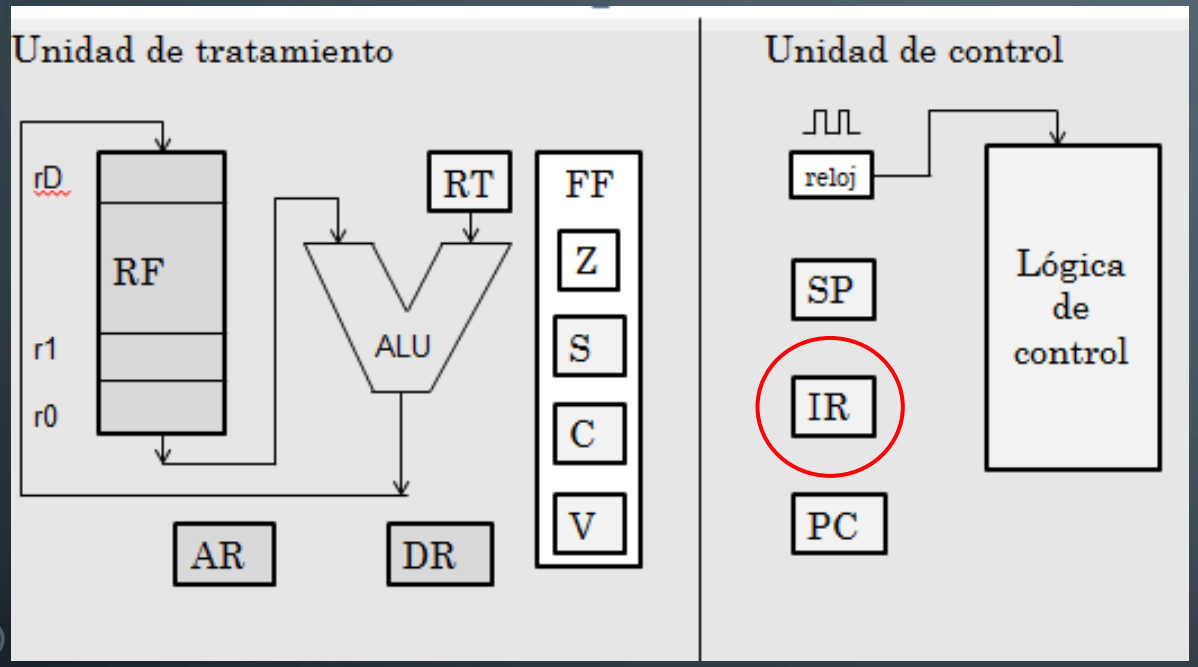


CONTADOR DEL PROGRAMA

Llamado PC (Program Counter) que es un registro-contador que actúa como contador ascendente binario, con posibilidad de carga paralela y que contiene la dirección de memoria donde se encuentra la instrucción siguiente a ejecutar.

NIVEL CONCEPTUAL DE MICROMÁQUINA

ELEMENTOS INTERNOS DEL PROCESADOR



REGISTRO DE INSTRUCCIÓN

Llamado IR (Instruction Register) el cual memoriza temporalmente la instrucción del programa que la unidad de control está interpretando o ejecutando.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

Supongamos tener un programa escrito en lenguaje de máquina. Para ejecutarlo, lo primero que hay que hacer es introducirlo en la memoria. De esta función se encarga un programa del sistema operativo llamado **cargador** (loader). El cargador introduce el programa en posiciones consecutivas de memoria a partir de una posición dada. Una vez cargado el programa, a partir de la posición PC (Program Counter) de memoria, se indica al computador que pase su control a la posición PC de memoria, esta operación la inicia el sistema operativo enviando al procesador una instrucción de salto.

A partir de ese momento la unidad de control repite sucesivamente las dos siguientes fases:

a) **Fase de captación de la instrucción.**
b) **Fase de ejecución de la instrucción.**

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

TEMPORIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE INSTRUCCIONES

- **Fase de captación**

1. Para iniciar la ejecución de un programa se ubica en el *PC* la dirección de memoria donde comienza dicho programa.
2. El contenido de *PC* se traspasa a *AR*.
3. Los datos que se encuentran en la memoria en la dirección AR se cargan en el registro *DR*.
4. La información contenida en *DR* (la instrucción) se carga en el registro *IR*.
5. El contenido del contador del programa es incrementado en 1, apuntando así a la siguiente instrucción.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

TEMPORIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE INSTRUCCIONES

- **Fase de ejecución**

7. Una vez cargada la instrucción en *IR*, es decodificada y ejecutada bajo la monitorización de la Unidad de Control.
8. Dependiendo de la instrucción se efectúan operaciones tales como captación o búsqueda de operandos en memoria, cálculos en la ALU, almacenamiento de resultados e registros o memoria, etc.
9. Volver a repetir el proceso desde la fase de captación hasta llegar a la última instrucción.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES EN LENGUAJE MÁQUINA

Siempre en el mismo orden

0100	0000	0000 0010
0100	0001	0000 0010
0110	0011	0000 0001
0101	0011	0000 0010
1111	0000	0000 0000

CÓDIGO DE OPERACIÓN (4BITS)

NÚMERO DE REGISTRO (4BITS)

NÚMERO DEL DISPOSITIVO DE ENTRADA/SALIDA, NÚMEROS DE REGISTROS QUE INTERVIENEN EN LA OPERACIÓN O VALORES QUE INTERVIENEN EN LA OPERACIÓN (8 BITS)

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

CÓDIGO DE OPERACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES A USAR

Código de operación (binario)	Código de operación (hexadecimal)	Nombre	Nemónico	Parámetros	Explicación
0010	2	Carga inmediata baja	LLI	rx,v	rx(15:8)←H'00 rx(7:0) ←v
0011	3	Carga inmediata alta	LHI	rx,v	rx(15:8)←v
0100	4	Entrada	IN	rx,IPv	rx←IPv
0101	5	Salida	OUT	OPv,rx	OPv←rx
0110	6	Suma	ADDS	rx,rs,ra	rx←rs+ra
0111	7	Resta	SUBS	rx,rs,ra	rx←rs-ra
1111	F	Parar	HALT	-	-

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

DESCRIPCIÓN DE INSTRUCCIONES EN LENGUAJE ENSAMBLADOR

Ingreso de datos:

LLI Rx, V

LLI: nemónico de la instrucción para carga inmediata baja.

Rx: registro donde se carga el dato ingresado.

V: valor a cargar en el registro x

Carga inmediata baja del dato v, a un registro rx, donde los bits más significativos (8 primeros) se cargan con 0 y los bits menos significativos se cargan con el valor v.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

DESCRIPCIÓN DE INSTRUCCIONES EN LENGUAJE ENSAMBLADOR

Ingreso de datos:

LHI Rx, V

LHI: nemónico de la instrucción para carga inmediata alta.

Rx: registro donde se carga el dato ingresado.

V: valor a cargar en el registro x

Carga inmediata alta del dato v, a un registro rx, donde los bits más significativos (8 primeros) se cargan con el valor v.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

DESCRIPCIÓN DE INSTRUCCIONES EN LENGUAJE ENSAMBLADOR

Ingreso de datos:

IN Rx, IPv

IN: nemónico de la instrucción para ingreso de datos.

Rx: registro donde se almacena el dato ingresado.

IPv: puerto de entrada por donde ingresa el dato.

Entrada de información desde un dispositivo de entrada, IPv, a un registro rx, de la unidad de procesamiento.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

DESCRIPCIÓN DE INSTRUCCIONES EN LENGUAJE ENSAMBLADOR

Salida de datos:

OUT Opv, Rx

OUT: nemónico de la instrucción para salida de datos.

OPv: puerto de salida por donde se muestra el dato.

Rx: registro donde se almacena el dato a mostrar.

Salida de información procedente de un registro rx, de la unidad de procesamiento a un dispositivo de salida, Opv.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

DESCRIPCIÓN DE INSTRUCCIONES EN LENGUAJE ENSAMBLADOR

Operaciones con datos:

ADDS Rx, Rs, Ra

ADDS: nemónico de la instrucción para sumar dos datos.

Rx: registro donde se almacena la suma de los otros dos registros.

Rs: registro donde se almacena el primer sumando.

Ra: registro donde se almacena el segundo sumando.

Sumar en la ALU el contenido del registro rs con el registro ra y ubicar el resultado en el registro rx.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

DESCRIPCIÓN DE INSTRUCCIONES EN LENGUAJE ENSAMBLADOR

Operaciones con datos:

SUBS Rx, Rs, Ra

SUBS: nemónico de la instrucción para restar dos datos.

Rx: registro donde se almacena la resta de los otros dos registros.

Rs: registro donde se almacena el minuendo.

Ra: registro donde se almacena el sustraendo.

Restar en la ALU el contenido del registro rs menos el registro ra y ubicar el resultado en el registro rx.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

DESCRIPCIÓN DE INSTRUCCIONES EN LENGUAJE ENSAMBLADOR

Finalización de la ejecución del programa:

HALT

HALT: nemónico de la instrucción para detener la ejecución del programa

Finalizando el programa, el computador detiene su funcionamiento, quedando a la espera de realizar otra tarea.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN LENGUAJE ENSAMBLADOR/MÁQUINA

Realizar un programa para sumar dos números que se ingresan a través del teclado y mostrar el resultado por la pantalla.

Proceso:

- El computador tiene que leer los dos números ingresados por el usuario y almacenarlos en dos registros.
- Realizar la suma de los dos datos en la ALU y almacenar el resultado en un tercer registro.
- Mostrar el resultado que está en el tercer registro a través de una unidad de salida.
  - Dispositivo de entrada: teclado IP(02)
  - Dispositivo de salida: pantalla OP(02)
  - Primer sumando: en registro r0
  - Segundo sumando: en registro r1
  - Resultado de la suma: en registro r3

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

PROGRAMA PARA SUMAR DOS NÚMEROS EN LENGUAJE MÁQUINA

1. Introducir a través del teclado IP(02), el primer dato y llevarlo al registro r0.

IN r0, IP02 — LENGUAJE ENSAMBLADOR

0100	0000	0000 0010	LENGUAJE MÁQUINA
4	0	02	HEXADECIMAL
código de operación	# de registro	# de puerto de entrada	

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

2. Leer el segundo dato y llevarlo al registro r1.

Lenguaje ensamblador: IN r1,IP02 lenguaje máquina: 0100 0001 0000 0010

HEXA:4102

3. Sumar en la ALU los contenidos de los registros r0 y r1 y almacenarlo en r3.

Lenguaje ensamblador: ADDS r3,r0,r1 lenguaje máquina: 0110 0011 0000 0001

HEXA:6301

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

4. Mostrar por pantalla, OP(02) el resultado que está en r3.

Lenguaje ensamblador: OUT OP02,r3 lenguaje máquina: 0101 0011 0000 0010

HEXA:5302

5. Fin del programa, detener el funcionamiento de la computadora.

Lenguaje ensamblador: HALT lenguaje máquina: 1111 0000 0000 0000

HEXA:F000

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

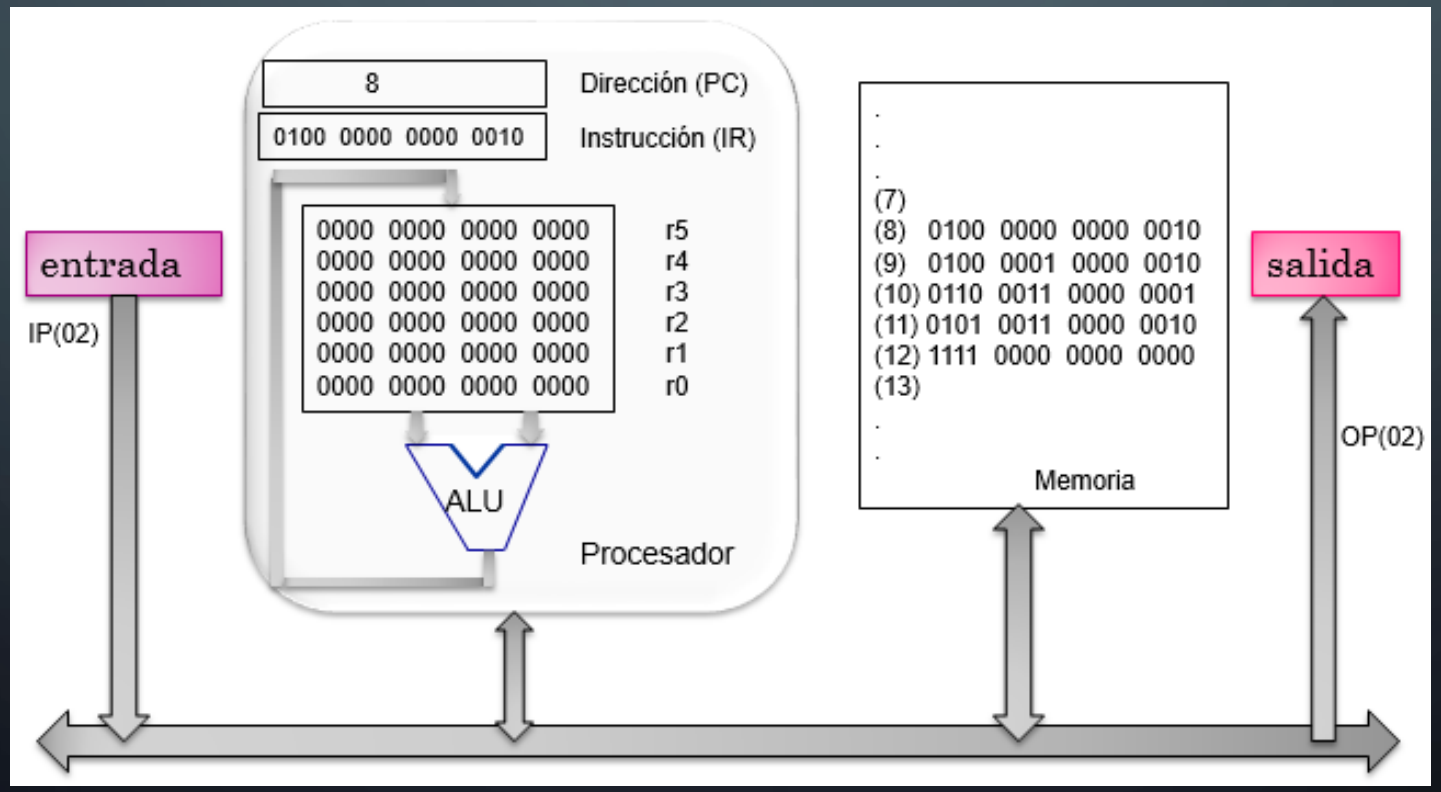
PROGRAMA PARA SUMAR DOS NÚMEROS EN LENGUAJE MÁQUINA

Todo programa será escrito primero en lenguaje ensamblador y luego traducido a lenguaje máquina.

LENGUAJE ENSAMBLADOR:	LENGUAJE MÁQUINA:	HEXA:
IN r0, IP02	0100 0000 0000 0010	4002
IN r1, IP02	0100 0001 0000 0010	4102
ADDS r3,r0,r1	0110 0011 0000 0001	6301
OUT OP02,r3	0101 0011 0000 0010	5302
HALT	1111 0000 0000 0000	F000

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

En el siguiente gráfico se observa como el sistema operativo cargó el programa en memoria a partir de la posición 8 y que es la misma a la que el PC está apuntando, a partir de eso se realiza la fase de captación y ejecución de cada una de las instrucciones.



FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

FASE DE CAPTACIÓN DE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN: 0100 0000 0000 0010

a) El contador del programa (PC) se ubica en la dirección de memoria donde se encuentra la instrucción. En este caso es la dirección 8 que en HEXA se representa como 0008 con 16 bits.
b) El contenido del contador del programa (PC) pasa al registro de direcciones (AR)

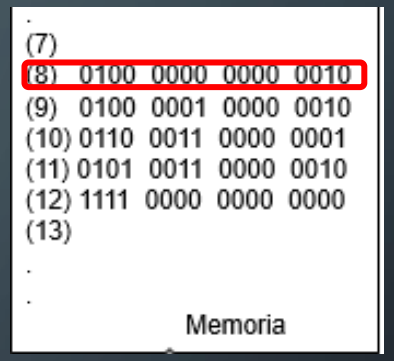
FASE DE CAPTACIÓN **FASE DE EJECUCIÓN**

PC	AR	DR	IR	R0	R1	R3	IP2	OP2
0008 a)								
	0008 b)							

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

FASE DE CAPTACIÓN DE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN: 0100 0000 0000 0010 (4002)

c) La instrucción que se encuentra en memoria en la posición indicada (8) por el registro de direcciones (AR) pasa al registro de datos (DR).



FASE DE CAPTACIÓN				FASE DE EJECUCIÓN				
PC	AR	DR	IR	R0	R1	R3	IP2	OP2
0008 a)								
	0008 b)							
		4002 c)						

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

FASE DE CAPTACIÓN DE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN: 0100 0000 0000 0010 (4002)

d) La instrucción almacenada en el registro de datos (DR) pasa al registro de instrucciones (IR).
e) El contador del programa (PC) se incrementa en uno.

FASE DE CAPTACIÓN **FASE DE EJECUCIÓN**

PC	AR	DR	IR	R0	R1	R3	IP2	OP2
0008 a)								
	0008 b)							
		4002 c)						
			4002 d)					
0009 e)								

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

FASE DE EJECUCIÓN DE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN: 0100 0000 0000 0010 (4002)

f) Ingresar a través del puerto de entrada dos (IP2) un dato, en este caso quiero ingresar el número 20 que en Hexa se como 0014.
g) Almacenar el dato ingresado a través de IP2 en el registro 0 (R0).

FASE DE CAPTACIÓN **FASE DE EJECUCIÓN**

PC	AR	DR	IR	R0	R1	R3	IP2	OP2
0008 a)								
	0008 b)							
		4002 c)						
			4002 d)					
0009 e)								
							0014 f)	
				0014 g)				

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN COMPUTADOR

NOTA: Lo siguiente sería volver a repetir el mismo proceso: primero fase de captación y luego fase de ejecución para la segunda instrucción y así sucesivamente con todas las instrucciones hasta llegar a la ultima instrucción del programa, al finalizar se deberá tener una tabla completa como la que se muestra en el documento “Ejemplo de fase de captación y ejecución”